以矩阵刻画变换，以向量描摹空间

代数与几何
核心公式与考点汇总

——简洁版复习讲义——

内容概要：行列式 | 矩阵 | 线性方程组 | 空间解析几何 | 特征值与二次型

适用场景：课程复习 • 期末备考 • 公式速查

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 6 日

版本： v1.0 简洁版

Copyright © 2026 浮萍 • 禁止商用 • 欢迎交流

目录

1 n 阶行列式的概念 4

1.1 全排列的逆序数、对换 4

1.2 n 阶行列式的概念 4

2 行列式的性质 4

3 行列式的展开定理 5

4 Cramer 法则 5

5 矩阵的概念 5

6 矩阵的运算 6

6.1 矩阵的加法 6

6.2 数与矩阵相乘 6

6.3 矩阵与矩阵相乘 6

6.4 方阵的幂 7

6.5 方阵的行列式及行列式的乘法公式 7

6.6 矩阵的转置 7

7 可逆矩阵 8

7.1 逆矩阵的定义 8

7.2 方阵 A 可逆的充要条件、用伴随矩阵法求逆矩阵 8

8 矩阵的初等变换 9

8.1 矩阵初等变换的概念 9

8.2 矩阵在初等变换下的化简 9

9 矩阵的秩 9

9.1 矩阵秩的概念 9

10 初等矩阵 10

10.1 初等矩阵的概念 10

10.2 初等矩阵的性质 10

10.3 矩阵等价的充要条件 11

11 分块矩阵的概念及其运算 11

11.1 分块矩阵的概念 11

11.2 分块矩阵的运算 11

12 分块矩阵的初等变换 12

12.1 分块矩阵初等变换的概念 12

13 几何向量的概念及其线性运算 12

14 几何向量的数量积、向量积和混合积 12

14.1 向量在轴上的投影 12

14.2 几何向量的数量积 12

14.3 几何向量的向量积 13

14.4 几何向量的混合积 13

14.5 几何向量的坐标 13

14.6 几何向量的坐标运算 13

15 空间中的平面与直线 13

15.1 空间中平面的方程 13

15.2 空间中直线的方程 14

15.3 位置关系 14

15.3.1 平面与平面的位置关系 14

15.3.2 直线与直线的位置关系 14

15.3.3 直线与平面的位置关系 14

15.4 距离 14

15.5 平面束 15

16 n 维向量的概念及其线性运算 15

16.1 n 维向量的定义 15

16.2 n 维向量的线性运算 15

17 向量组线性相关与线性无关 16

17.1 线性相关与线性无关的定义 16
17.2 线性相关性的一种刻画 16
17.3 线性相关的判定 16

18 向量组的秩 18
18.1 极大无关组 18
18.2 向量组的秩 19
18.3 向量组的秩与矩阵的秩的关系 19

19 向量空间 20
19.1 向量空间的概念 20
19.2 向量空间的基、维数与坐标 20
19.3 坐标变换 21

20 欧氏空间 22
20.1 内积的概念 22
20.2 规范正交基 23
20.2.1 Schmidt 正交化方法 23
20.3 正交矩阵 24

21 线性方程组有解的充要条件 25
21.1 基本概念 25
21.2 非齐次线性方程组有解的充要条件 26

22 线性方程组解的结构 26
22.1 齐次线性方程组解的结构 26
22.2 非齐次线性方程组解的结构 27

23 利用矩阵的初等变换解线性方程组 28

24 特征值与特征向量 28
24.1 特征值与特征向量的概念 28
24.2 特征值与特征向量的性质 29
24.3 实对称矩阵的特征值与特征向量 29

25 相似矩阵 **30**

25.1 相似矩阵的概念 30

25.2 方阵相似对角化的条件及方法 30

25.3 几何重数与代数重数 30

25.4 实对称矩阵的正交相似对角化 31

26 线性空间的概念 **31**

26.1 线性空间的定义 31

26.2 子空间 32

27 线性空间的基底、维数与坐标 **32**

28 线性变换 **33**

28.1 线性变换的定义及性质 33

28.2 线性变换的矩阵表示 34

29 实二次型 **35**

29.1 二次型的定义及其矩阵 35

29.2 合同矩阵 36

30 化实二次型为标准形 **36**

30.1 用正交变换化实二次型为标准形 37

30.2 拉格朗日配方法化二次型为标准形 38

30.3 初等变换法化二次型为标准形 38

31 正定实二次型 **38**

31.1 实二次型的惯性定律 38

31.2 正定二次型 39

32 空间中的曲面与曲线 **40**

32.1 球面 40

32.2 柱面 40

32.3 旋转曲面 41

32.4 空间曲线 42

33 二次曲面 **43**

33.1 椭球面 43

33.2 单叶双曲面 44

33.3 双叶双曲面 44

33.4 椭圆抛物面 45

33.5 双曲抛物面 45

33.6 二次锥面 46

33.7 二次曲面的一般方程 46

34 拓展 **48**

34.1 伴随矩阵的秩与原矩阵的秩的关系 48

34.2 降阶公式 48

34.3 待补 48

1 n 阶行列式的概念

1.1 全排列的逆序数、对换

把 n 个不同的元素排成一列，叫做这 n 个元素的 ** 全排列 **（简称排列）。称 n 个不同元素的排列为 n 阶排列。

为了方便，把自然数 $1,2,\cdots,n$ 视为 n 个不同的元素的代表。用 p_i 表示这 n 个数中的一个 $(i=1,2,\cdots,n)$，且当 $i\neq j$ 时 $p_i\neq p_j$，于是 $p_1p_2\cdots p_n$ 便是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列。

对于排列 $p_1p_2\cdots p_n$，我们把排在 p_i 前面且比 p_i 大的数的个数 t_i 称为全排列 $p_1p_2\cdots p_n$ 中 p_i 的逆序数，把这个排列中各数的逆序数之和

$$t_1+t_2+\cdots+t_n$$

称为这个排列的 ** 逆序数 **，记为 $t(p_1p_2\cdots p_n)$。

逆序数为奇数的排列称为 ** 奇排列 **；逆序数为偶数的排列称为 ** 偶排列 **。显然，排列 $12\cdots n$ 的逆序数为 0，故它是偶排列。称此排列为 ** 自然排列 **。

在一个排列中，将某两个数的位置对调（其他数不动）的变动叫做一个 ** 对换 **。两个相邻数的对换称为 ** 相邻对换 **。

定理 1.1. 一个排列中的任意两个数对换后，排列改变奇偶性。

1.2 n 阶行列式的概念

定义 1.2. 设 n^2 个数，排成 n 行 n 列的数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2 行列式的性质

性质 2.1. 行列式与它的转置行列式相等。

性质 2.2. 互换行列式的两行（列），行列式变号。

推论 2.3. 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零。

性质 2.4. 行列式一行的公因子可以提出去，或者说以数 k 乘行列式的一行相当于用这个数乘此行列式。

推论 2.5. 若行列式中有两行（列）元素成比例，则行列式等于零。

性质 2.6. 如果行列式的某一行是两项和的形式，那么这个行列式就等于两个行列式的和。这两个行列式，除第 i 行以外的其他行与原来行列式完全相同。

3 行列式的展开定理

在给定的 n 阶子式中，把 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去，余下的元素按原来的排法构成的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的 ** 余子式 **，记为 M_{ij}；而 a_{ij} 的 ** 代数余子式 ** 记作 A_{ij}，定义为

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

定理 3.1. 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其代数余子式的乘积之和，即

$$D = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

$$D = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \quad (j = 1, 2, \ldots, n)$$

称本定理为行列式按行（列）展开法则。

定理 3.2. 行列式 D 的任一行（列）元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和为零。

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = 0 \quad (i \neq j), \qquad \sum_{k=1}^{n} a_{ki} A_{kj} = 0 \quad (i \neq j).$$

4 Cramer 法则

设有含 n 个未知数的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

5 矩阵的概念

数域的概念：如果数集 F 包含 0 和 1，并且 F 中任意两个数的和、差、积、商（除数不为 0）仍在 F 中，那么称 F 是一个 ** 数域 **。

全体有理数之集 $\mathbb{Q}$、全体实数之集 $\mathbb{R}$ 和全体复数之集 $\mathbb{C}$ 都是数域，分别称之为 ** 有理数域 **、** 实数域 **、** 复数域 **。这是三个最常用的数域。

定义 5.1. 有数域 F 内 $m \times n$ 个数 a_{ij} $(i = 1, \cdots, m;\ j = 1, \cdots, n)$ 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

叫做 F 上的 m 行 n 列矩阵，简称 $m \times n$ 矩阵或矩阵，记作 A。

n 阶方阵 A 的主对角线上的元 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 叫做 A 的主对角线元。

非主对角线元全部为零的方阵叫做 ** 对角矩阵 **。称主对角线元都相等的对角矩阵为 ** 标量矩阵 **。

6 矩阵的运算

6.1 矩阵的加法

定义 6.1. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 都是 $m \times n$ 矩阵，规定 A 与 B 的矩阵和为矩阵 $(a_{ij} + b_{ij})_{m\times n}$，记为 $A + B$，即

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$，称矩阵 $(-a_{ij})_{m\times n}$ 为 A 的 ** 负矩阵 **，记为 $-A$，即

$$-A = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}.$$

矩阵的加法满足（A, B, C 都是 $m \times n$ 矩阵）：

1. $A + B = B + A$；
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$；
3. $A + 0_{m\times n} = A$；
4. $A + (-A) = 0_{m\times n}$。

6.2 数与矩阵相乘

定义 6.2.

6.3 矩阵与矩阵相乘

注意：

1. 只有当左侧矩阵 A 的列数与右侧矩阵 B 的行数相同时，两矩阵才能相乘；
2. AB 的行数等于 A 的行数，AB 的列数等于 B 的列数；

3. AB 的第 i 行第 j 列处的元等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的对应元乘积的和。

矩阵乘法满足（假设运算都是有意义的）：

1.
2.
3.
4.
5.

矩阵乘法有许多特殊性，主要有：

1. 矩阵乘法不满足交换律。这有两层含义：其一是，有时虽然 AB 有意义，但 BA 未必有意义；其二是，即使 AB, BA 都有意义，AB 与 BA 也未必相等。总之，一般说 $AB \neq BA$（如果对某些特定的矩阵 A, B 有 $AB = BA$，则称 A 与 B 乘积可换）。
2. 矩阵乘法不满足消去律，即在一般情况下，由 $AB = AC$ 不能断定 $B = C$。同样由 $BA = CA$，不能断定 $B = C$。
3. 矩阵乘法有零因子，即存在矩阵 $A \neq 0$，$B \neq 0$，使得 $AB = 0$。因此，在一般情况下，不能由 $AB = 0$ 断定 $A = 0$ 或 $B = 0$。

6.4 方阵的幂

作为矩阵乘法不满足交换律的自然结果，一般说来 $(AB)^k \neq A^k B^k$。

利用方阵的幂，我们定义方阵的多项式。

6.5 方阵的行列式及行列式的乘法公式

定义 6.3. 由 n 阶方阵 A 的元所构成的行列式（各元的位置不变）叫做方阵 A 的行列式，记作 $\det A$ 或 $|A|$。

定理 6.4. *1.* $|kA| = k^n|A|$；

2. $|AB| = |A||B|$。称公式 $|AB| = |A||B|$ 为行列式乘法公式。

6.6 矩阵的转置

定义 6.5.

矩阵的转置满足（假设运算都可行）：

1. $(A')' = A$；
2. $(A + B)' = A' + B'$；
3. $(kA)' = kA'$，k 是常数；
4. $(AB)' = B'A'$；
5. $|A'| = |A|$。

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵。若 $A'=A$（$A'=-A$），则称 A 为 ** 对称矩阵 **（** 反称矩阵 **）。对称矩阵的特点：A 的元以主对角线为对称轴对应相等。

设 A,B 都是 n 阶对称矩阵，则 $A+B$ 还是对称矩阵。若 A,B 还是乘积可换的（$AB=BA$），则 A 与 B 的积 AB 也是对称矩阵。

定义 6.6. 设用 A^H 表示 0，称其为 A 的共轭转置矩阵。

共轭矩阵满足

1.
2.
3.
4.

7 可逆矩阵

7.1 逆矩阵的定义

定义 7.1. 设 A 为 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B，使

$$AB=BA=E,$$

则称 A 是可逆矩阵，称 B 是 A 的逆矩阵。

一般地，若 $k_1,k_2,\ldots,k_n$ 都不为零，则对角矩阵的逆矩阵仍是对角矩阵。

可以断言，如果方阵 A 可逆，则 A 的逆矩阵是唯一的。将 A 的逆矩阵记作 A^{-1}。

可逆矩阵有许多性质：

1. 若 A 可逆，
2. 若 A 可逆，数 $k\neq 0$，则 kA 可逆，且 $(kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1}$；
3. 若 A,B 是同阶可逆方阵，则 AB 也可逆，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；
4. 若 A 可逆，则 A' 可逆，且 $(A')^{-1}=(A^{-1})'$。

7.2 方阵 A 可逆的充要条件、用伴随矩阵法求逆矩阵

设 n 阶方阵 A，我们把 $|A|$ 中诸元 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所组成的 n 阶方阵，常用 A^* 表示 A 的 ** 伴随矩阵 **。

引理 7.2. 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵，则 $A^*A=AA^*=|A|E$。

定理 7.3. 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵，则 A 可逆的充要条件是 $|A|\neq 0$。当 $|A|\neq 0$ 时，

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*.$$

设 A 为 n 阶方阵，当 $|A| = 0$ 时，称 A 为 ** 奇异矩阵 **。否则，即 $|A| \neq 0$ 时，称 A 为 ** 非奇异矩阵 **。

如果 A 可逆，我们规定 $A^{-k} = (A^{-1})^k,\ k = 1, 2, 3, \ldots$。

8 矩阵的初等变换

8.1 矩阵初等变换的概念

8.2 矩阵在初等变换下的化简

称矩阵 A 为 ** 行阶梯形矩阵 **，如果 A 满足：

1. 若 A 有零行，那么零行全部位于非零行的下方；
2. 各个非零行的左起第一个非零元的列指标由上至下严格递增。

一般地，可按如下方法将矩阵 A 经初等变换化为行阶梯形矩阵。

称 A 为 ** 行最简形矩阵 **，如果：

1. A 是行阶梯形矩阵；
2. A 的非零行的左起第一个非零元都是 1，并且这些 1 分别是它们所在列唯一的非零元。

9 矩阵的秩

9.1 矩阵秩的概念

将矩阵 A 的某些行和某些列划去（可以只划某些行或某些列），称 A 的子方阵的行列式为 A 的 ** 子式 **。

定义 9.1. 矩阵 A 的非零子式的最高阶数叫做矩阵 A 的秩。记为 $R(A)$。

若 A 是矩阵，则

1. $0 \leq R(A) \leq \min\{m, n\}$
2.
3.
4.

定理 9.2. 矩阵经初等变换后，其秩不变。

定理表明，$R(A) = r$ 的充要条件是

求矩阵秩的方法 由矩阵秩的定义看出，行阶梯形矩阵的秩等于其非零行的个数。这样，求矩阵的秩时，只需将 A 经初等变换化成行阶梯形矩阵，其非零行的个数就是 A 的秩。

由矩阵的秩的定义可知，n 阶方阵 A 的秩 $R(A)=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$。故 n 阶方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow R(A)=n$。

由矩阵的初等变换不改变矩阵的秩可知：

1. n 阶方阵 A 的秩 $R(A)=n \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{初等变换}} E_n$；
2. $m\times n$ 矩阵 A 是列满秩矩阵 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$；
3. $m\times n$ 矩阵 A 是行满秩矩阵 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_m & 0 \end{pmatrix}$。

10 初等矩阵

10.1 初等矩阵的概念

定义 10.1. 由单位矩阵经一次初等变换得到的方阵称为 ** 初等矩阵 **。

初等矩阵共有三类：

1. 把单位矩阵中第 i,j 两行（列）对调，得到初等矩阵；
2. 以数 $k\neq 0$ 乘单位矩阵的某行（列），得到初等矩阵；
3. 以数 k 乘单位矩阵的某一行（列）加到另一行（列）得到初等矩阵。

10.2 初等矩阵的性质

1. 初等矩阵都是可逆矩阵，并且初等矩阵的逆矩阵还是初等矩阵。事实上，

$$\begin{aligned} E^{-1}(i,j) &= E(i,j); \\ E^{-1}(i(k)) &= E(i(\tfrac{1}{k})),\ k\neq 0; \\ E^{-1}(i,j(k)) &= E(i,j(-k)). \end{aligned}$$

2. 初等矩阵的转置矩阵还是初等矩阵，事实上，

$$\begin{aligned} E'(i,j) &= E(i,j); \\ E'(i(k)) &= E(i(k)); \\ E'(i,j(k)) &= E(j,i(k)). \end{aligned}$$

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，对 A 施行一次初等行变换，其结果等于用一个相应的初等矩阵在其左边乘 A；对 A 施行一次初等列变换，其结果等于用一个相应的初等矩阵在其右边乘 A。

具体地

1.

2.

3.

10.3 矩阵等价的充要条件

定理 10.2. 矩阵 A 可逆的充要条件是：存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_k$，使

$$A = P_1 P_2 \cdots P_k.$$

推论 10.3. 两个 $m \times n$ 矩阵 A，B 等价的充要条件是：存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q，使 $PAQ = B$。特别地，存在可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，其中 $r = R(A)$。

推论 10.4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，P 是 m 阶可逆矩阵，Q 是 n 阶可逆矩阵，则矩阵 PA，AQ，PAQ 的秩都等于 A 的秩，即

$$R(PA) = R(AQ) = R(PAQ) = R(A).$$

推论 10.5. 设 A 是可逆矩阵，则可以只经过初等行（列）变换将 A 化成单位矩阵 E。

初等变换法求可逆矩阵的逆矩阵 设 A 是 n 阶可逆矩阵，于是存在初等矩阵 $P_1, P_2, \ldots, P_s$，使

$$P_1 P_2 \cdots P_s A = E \tag{1}$$

故

$$P_1 P_2 \cdots P_s E = A^{-1} \tag{2}$$

式 (1) 和式 (2) 表明，若经过一系列初等行变换可将 A 变成 E，则施行同样的一系列初等行变换将 E 变成 A^{-1}。于是，对矩阵 $(A \mid E)$ 施行初等行变换。当其中的 A 化成 E 时，E 就化成了 A^{-1}。

此外，设 A 可逆，若 $(A \mid B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E \mid C)$，则 $C = A^{-1}B$。

类似地，设 A 可逆，若 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列变换}} \begin{pmatrix} E \\ C \end{pmatrix}$，则 $C = BA^{-1}$。

11 分块矩阵的概念及其运算

11.1 分块矩阵的概念

11.2 分块矩阵的运算

分块矩阵的加法与数乘。

分块矩阵的乘法。设 A

分块矩阵的幂。特别地，当

分块矩阵的转置矩阵。

分块矩阵的行列式。

分块矩阵的逆矩阵。

12 分块矩阵的初等变换

12.1 分块矩阵初等变换的概念

下列事实成立：

1.
2.
3.
4.

利用分块矩阵的初等变换计算矩阵的秩 矩阵的秩的性质：

1. $R\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$；
2.
3.
4. $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$；
5. $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$；
6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times p$ 矩阵，则

$$R(AB) \geq R(A) + R(B) - n.$$

特别地，当 $AB = 0$ 时，$R(A) + R(B) \leq n$。

两个 n 阶方阵 A, B 如果满足 $AB = 0$ 且 $A + B$ 可逆，则 $R(A) + R(B) = n$。

13 几何向量的概念及其线性运算

14 几何向量的数量积、向量积和混合积

14.1 向量在轴上的投影

14.2 几何向量的数量积

定义 14.1. 设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 是两个几何向量，称 $|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$ ($\theta = \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$) 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的 ** 数量积 ** 或 ** 内积 **，记作 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$。

14.3 几何向量的向量积

对空间中任意两个向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，我们来确定第三个向量，叫做 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的向量积，用 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 表示（注意次序），其定义如下：

定义 14.2. *若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不平行，则*

1. $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\theta,\quad \theta = \langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$；
2.

几何向量的向量积具有下列性质：

1. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$；
2. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{a},\ \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{b}$；
3.

注意：

14.4 几何向量的混合积

定义 14.3. *已知三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$，先作 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的向量积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，把所得的向量与 $\boldsymbol{c}$ 再作数量积 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$，这样得到的数量叫做三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积，记为 $[\boldsymbol{abc}]$。*

向量的混合积有如下几何意义：$[\boldsymbol{abc}] = (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ 的绝对值表示以向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

14.5 几何向量的坐标

14.6 几何向量的坐标运算

(5) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} =$

(6) $[\boldsymbol{abc}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

15 空间中的平面与直线

15.1 空间中平面的方程

设平面 π 通过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 并且垂直于非零向量 $\boldsymbol{n} = (A,B,C)$。

称垂直于平面 π 的非零向量 $\boldsymbol{n} = (A,B,C)$ 为平面 π 的 ** 法向量 **。

设 $M(x,y,z)$ 是平面 π 上的任意一点，则 $\overrightarrow{M_0M}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 垂直，从而

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,$$

上式就是平面 π 的方程，称其为平面 π 的 ** 点法式方程 **。

15.2 空间中直线的方程

已知点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，并且

标准方程

参数方程

15.3 位置关系

15.3.1 平面与平面的位置关系

设有两个平面

$$\begin{cases} \pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

其中 A_i, B_i, C_i 不同时为零，$i = 1, 2$。

1. π_1, π_2 重合

15.3.2 直线与直线的位置关系

设有两条直线

1.
2.
3. L_1, L_2 交于一点的充要条件是混合积 $[\boldsymbol{s}_1\boldsymbol{s}_2\overrightarrow{M_1M_2}] = 0$ 且 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 不平行。
4.

15.3.3 直线与平面的位置关系

15.4 距离

点到平面的距离

平面到平面的距离 两平行

点到直线的距离

两平行直线间的距离

两条异面直线间的距离 设有两条异面直线：

$$L_1 : \frac{x - x_1}{m_1}$$

$\overrightarrow{P_1P_2}$ 在 $\boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2$ 上的投影的绝对值就是 L_1 与 L_2 之间的距离 d，即

$$d =$$

15.5 平面束

称通过给定直线 L 的所有平面的全体为通过直线 L 的 ** 平面束 **。

设 L 的一般方程为

$$A_1x$$

16 n 维向量的概念及其线性运算

16.1 n 维向量的定义

定义 16.1. 数域 F 内的 n 个数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 组成的有序数组 $\boldsymbol{\alpha}$ 叫做数域 F 上的 n 维向量（简称向量），记作

$$\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

或

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

前一个表示式称为 ** 行向量 **，后一个表示式称为 ** 列向量 **。数 a_i 叫做此 n 维向量的第 i 个分量。

16.2 n 维向量的线性运算

定义 16.2. 设 $\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \ldots, a_n), \boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$ 都是 n 维向量，那么向量 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n)$ 叫做向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的和，记作 $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$，即

$$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n).$$

定义 16.3. 设 $\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 为数域 F 上 n 维向量，k 为数域 F 中数，那么，向量 $(ka_1, ka_2, \ldots, ka_n)$ 叫做 k 与向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的乘积，记作 $k\boldsymbol{\alpha}$，即

$$k\boldsymbol{\alpha} = (ka_1, ka_2, \ldots, ka_n).$$

向量的加法与向量的数乘统称为向量的 ** 线性运算 **。

n 维向量的线性运算满足下述八条性质：对任意 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$，$k, l \in F$：

1. $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}$；
2. $(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) + \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\alpha} + (\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma})$；
3. $\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{0} = \boldsymbol{\alpha}$；
4. $\boldsymbol{\alpha} + (-\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}$；

5. $1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha},\ (-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha},\ 0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$;
6. $k(l\boldsymbol{\alpha})=(kl)\boldsymbol{\alpha}$;
7. $k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=k\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$;
8. $(k+l)\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}$。

17 向量组线性相关与线性无关

17.1 线性相关与线性无关的定义

定义 17.1. 对于 n 维向量 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$，如果有一组数 $k_1,k_2,\ldots,k_m$ 使

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则称向量 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的 ** 线性组合 **，或称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ ** 线性表示 **。此时称 $k_1,k_2,\ldots,k_m$ 为 ** 组合系数 ** 或 ** 表示系数 **。

几何向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线的充要条件是，存在不全为零的常数，使得 $\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}=\mathbf{0}$。

三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充要条件是，存在不全为零的常数，使得 $\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}+\lambda_3\boldsymbol{c}=\mathbf{0}$。

定义 17.2. 设有 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$，如果存在数域 F 中一组不全为零的常数 $k_1,k_2,\ldots,k_m$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0},$$

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ ** 线性相关 **。否则，称这个向量组为 ** 线性无关 **。

由线性相关的定义可以得出：如果一向量组的一部分构成的向量组线性相关，那么这个向量组也线性相关。如果一个向量组线性无关，那么它的任何一部分向量组也线性无关。

由线性无关的定义可知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充要条件是，只有当 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$ 时，才有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}.$$

17.2 线性相关性的一种刻画

两个几何向量共线，三个几何向量共面的另一种表述是：其中一个向量可以写成其余向量的线性组合。类似地，n 维向量组线性相关有如下刻画。

定理 17.3. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$（$m\geq 2$）线性相关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示。

17.3 线性相关的判定

1. 可以用线性相关的定义或定理 4.1 判断向量组的相关性。

2. 可利用向量组对应的矩阵的秩来判断向量组的相关性。

n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可以看成行矩阵（行向量）$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$，也可以看成列矩阵（列向量）

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}.$$

向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{n2}\end{pmatrix},\ \ldots,\ \boldsymbol{\alpha}_m=\begin{pmatrix}a_{1m}\\a_{2m}\\\vdots\\a_{nm}\end{pmatrix},$$

可以构成矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\ldots&a_{1m}\\a_{21}&a_{22}&\ldots&a_{2m}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\ldots&a_{nm}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m).$$

称 A 为向量组对应的矩阵，所以一个含有有限个向量的列向量组，总可以看成由一个矩阵的全体列向量所构成。

由向量组线性相关的定义可知，矩阵 A 的列向量组线性相关的充要条件是存在不全为零的数 $k_1,k_2,\ldots,k_m$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0},$$

也就是

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_m\end{pmatrix}=\mathbf{0},$$

即 $A\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$，其中 $\boldsymbol{\beta}=(k_1,k_2,\ldots,k_m)'\neq\mathbf{0}$。

矩阵判别法 设有 $n\times m$ 矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\ldots&a_{1m}\\a_{21}&a_{22}&\ldots&a_{2m}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\ldots&a_{nm}\end{pmatrix},$$

则 A 的列向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{n2}\end{pmatrix},\ \ldots,\ \boldsymbol{\alpha}_m=\begin{pmatrix}a_{1m}\\a_{2m}\\\vdots\\a_{nm}\end{pmatrix},$$

线性无关（线性相关）的充要条件是 $R(A)=m$（$R(A)<m$），即 A 的秩等于（小于）A 的列向量个数。

证明　必要性：假如

矩阵判别法刻画了列向量组线性无关与列满矩阵直接的联系。这样，就把 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性相关性的讨论转化成了关于矩阵的秩的讨论，即：若 $R(A)<m$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关；若 $R(A)=m$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关。同理可证，A 的行向量组线性无关 $\Leftrightarrow R(A)$ 等于 A 的行向量的个数。

当 A 为 n 阶方阵时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充要条件是 $|A|\neq 0$。

推论 17.4. 设

$$\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix}a_{1i}\\a_{2i}\\\vdots\\a_{ri}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_i=\begin{pmatrix}a_{1i}\\a_{2i}\\\vdots\\a_{ri}\\a_{r+1,i}\\\vdots\\a_{r+s,i}\end{pmatrix},\quad i=1,2,\ldots,m.$$

若 r 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，则 $r+s$ 维向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_m$ 也线性无关。

推论 17.5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 m 个 n 维向量，如果 $m>n$，那么向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 必定线性相关。

证明

18　向量组的秩

18.1　极大无关组

设有两个向量组：(1)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_r$；(2)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_s$。

定义 18.1. 如果向量组 *(1)* 中的每个向量都可由向量组 *(2)* 线性表示，则称向量组 *(1)*** 可由向量组 *(2)* 线性表示 **。如果向量组 *(1)* 和 *(2)* 可以互相线性表示，则称向量组 *(1)* 与向量组 *(2)*** 等价 **。

定义 18.2. 设 S 是 n 维向量构成的向量组，在 S 中选取 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$，如果满足

1. $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；
2. 任取 $\boldsymbol{\alpha} \in S$，总有 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 为向量组 S 的一个 ** 极大线性无关向量组 **（简称极大无关组）。

向量组的极大无关组一般不是唯一的。

定理 18.3. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且表示法唯一。

定理表明，一个向量组与它的任一极大无关组总是等价的。

18.2 向量组的秩

定理 18.4. 设有两个 n 维向量组：*(1)*$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$；*(2)*$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s$。如果向量组 *(1)* 线性无关，且向量组 *(1)* 可由向量组 *(2)* 线性表示，则 $r \leq s$。

推论 18.5. 若向量组 *(1)* 和向量组 *(2)* 都线性无关，且向量组 *(1)* 与向量组 *(2)* 等价，则 $r = s$。进而，同一个向量组的任意两个极大无关组等价，且含有的向量个数相同。

推论指出，同一个向量组的任意两个极大无关组都是等价的，并且一个向量组的极大无关组所含向量个数由这个向量组唯一确定。

定义 18.6. 向量组的极大无关组所含向量的个数称为这个 ** 向量组的秩 **。

由向量组的秩的定义可知，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充要条件是这个向量组的秩等于它所含向量的个数 m。

推论 18.7. 设向量组 *(1)* 的秩为 r_1，向量组 *(2)* 的秩为 r_2，若向量组 *(1)* 能由向量组 *(2)* 线性表示，则 $r_1 \leq r_2$。进而，等价的向量组有相同的秩。

18.3 向量组的秩与矩阵的秩的关系

定理 18.8. 设 A 是 $n \times m$ 矩阵，则 A 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩等于矩阵 A 的秩。

证明　$R(A) = r$，则 A 至少含一个 r 阶子式 $D_r \neq 0$。若 D_r 位于 A 中的第 $k_1, k_2, \ldots, k_r$ 列上，$k_1 < k_2 < \cdots < k_r$，则由 A 的这 r 个列向量 $\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r}$ 构成的矩阵 $A_1 = (\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r})$ 是列满矩阵，根据矩阵判别法，$\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r}$ 线性无关。设 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 是 A 的任意一个列向量，若 $k_1, k_2, \ldots, k_r$ 中某 $k_i = j$，则显然 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r}$ 线

性表示，从而 $\boldsymbol{\alpha}_j, \boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r}$ 线性相关。否则，不妨设 $k_1 < k_2 < \cdots < k_i < j < k_{i+1} < \cdots < k_r$，于是矩阵

$$A_2 = (\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_i}, \boldsymbol{\alpha}_j, \boldsymbol{\alpha}_{k_{i+1}}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r})$$

是 A 的子矩阵，故 $R(A_2) \leq R(A) = r < r+1$，由矩阵判别法，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_i}, \boldsymbol{\alpha}_j, \boldsymbol{\alpha}_{k_{i+1}}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r}$ 线性相关。于是 $\boldsymbol{\alpha}_{k_1}, \boldsymbol{\alpha}_{k_2}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_{k_r}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个极大无关组，故其秩也为 r。

注意：由于 $R(A) = R(A')$，而 A 的行向量组的秩就是 A' 的列向量组的秩，故也等于 A 的秩。所以

$$R(A) = A\text{的行向量组的秩} = A\text{的列向量组的秩}.$$

由定理的证明可知，若 $R(A) = r$，D_r 是 A 的一个 r 阶非零子式，则 D_r 所在的 r 个列（行）向量就是 A 的列（行）向量组的一个极大无关组。

19 向量空间

19.1 向量空间的概念

定义 19.1. 设 V 是数域 F 上的 n 维向量构成的非空集合，如果满足

1. 若 $\boldsymbol{\alpha} \in V, \boldsymbol{\beta} \in V$，则 $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in V$；
2. 若 $\boldsymbol{\alpha} \in V, k \in F$，则 $k\boldsymbol{\alpha} \in V$，

则称集合 V 为数域 F 上 ** 向量空间 **。

例 8 设 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 为数域 F 上两个已知的 n 维向量，集合

$$V = \{\, \boldsymbol{\gamma} \mid \boldsymbol{\gamma} = k\boldsymbol{\alpha} + l\boldsymbol{\beta},\ k, l \in F \,\}$$

是一个向量空间，因为若 $\boldsymbol{\gamma}_1 = k_1\boldsymbol{\alpha} + l_1\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}_2 = k_2\boldsymbol{\alpha} + l_2\boldsymbol{\beta}$，则有

$$\boldsymbol{\gamma}_1 + \boldsymbol{\gamma}_2 = (k_1 + k_2)\boldsymbol{\alpha} + (l_1 + l_2)\boldsymbol{\beta}.$$

定义 19.2. 设 V_1 及 V_2 都是同一数域 F 上的向量空间，若 $V_1 \subseteq V_2$，则称 V_1 是 V_2 的 ** 子空间 **。

19.2 向量空间的基、维数与坐标

定义 19.3. 设 V 是数域 F 上的向量空间，如果 V 中的有序向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，且 V 中任一向量均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，则称 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量空间 V 的 ** 基 **（或基底）。称 V 的基所含向量的个数为 V 的 ** 维数 **。若 V 的维数是 r，则称 V 为 r 维向量空间。

注意：

1. 同一个向量空间的任两组基含有向量的个数相同。
2. r 维向量空间 V 中任一含有 r 个向量的线性无关的向量组都是 V 的基。
3. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 可线性表示 r 维向量空间 V 中任一向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是 V 的一个基。

定理 19.4 (基扩充定理)**.** 有限维向量空间 V 中任意一组线性无关的向量都可以扩充成 V 的一个基。

证

定义 19.5. 设 V 是 r 维向量空间，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是 V 的一个基，对任意 $\boldsymbol{\alpha} \in V$，若有 $x_i \in F,\ i = 1, 2, \ldots, r$，使

$$\boldsymbol{\alpha} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_r\boldsymbol{\alpha}_r,$$

则称向量 $(x_1, x_2, \ldots, x_r)$ 或 $(x_1, x_2, \ldots, x_r)'$ 是向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 关于基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$（或者说在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 下）的 ** 坐标向量 **，简称 ** 坐标 **。

19.3 坐标变换

设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_n$ 是向量空间 V 的两个基，且

$$\begin{cases} \boldsymbol{\beta}_1 = p_{11}\boldsymbol{\alpha}_1 + p_{21}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n, \\ \boldsymbol{\beta}_2 = p_{12}\boldsymbol{\alpha}_1 + p_{22}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ \boldsymbol{\beta}_n = p_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1 + p_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n. \end{cases}$$

即

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_n) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}.$$

则称这个式子为 ** 基变换公式 **。称矩阵

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

为由基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 到 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_n$ 的 ** 过渡矩阵 **。由 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关可知，过渡矩阵 P 可逆。

定理 19.6. 设向量空间 V 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵是 $P=(p_{ij})$，V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标是 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$，在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标是 $(x_1',x_2',\ldots,x_n')$，则坐标变换公式

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}.$$

20 欧氏空间

20.1 内积的概念

定义 20.1. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\ldots,b_n)\in\mathbb{R}^n$，记

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k,$$

称 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 为向量的 ** 内积 **。

显然，n 维向量的内积是几何向量数量积的推广。

称定义了线性运算和内积的 $\mathbb{R}^n$ 为 ** 欧氏空间 **，以后仍用 $\mathbb{R}^n$ 表示这个欧氏空间。

容易验证，这里定义的内积满足下列运算规律：

1. $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$；
2. $(k\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$；
3. $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$；
4. $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geq 0$，且 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$；
5. $(\boldsymbol{\alpha},k\boldsymbol{\beta}+l\boldsymbol{\gamma})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})+l(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})$。

定义 20.2. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\ldots,a_n)\in\mathbb{R}^n$，令

$$|\boldsymbol{\alpha}|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2},$$

称 $|\boldsymbol{\alpha}|$ 为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的 ** 长度 **，称长度为 1 的向量为 ** 单位向量 **。

引理 20.3. 向量的内积满足

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})^2\leq(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})\tag{1}$$

即

$$|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|\leq|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|,$$

称式 *(1)* 为 ** 施瓦茨 *(Schwarz)* 不等式 **。

定理 20.4. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbb{R}^n$，则

1. $|\boldsymbol{\alpha}|\geq 0$，且 $|\boldsymbol{\alpha}|=0\Longleftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$（非负性）；
2. $|k\boldsymbol{\alpha}|=|k||\boldsymbol{\alpha}|$（正齐次性）；
3. $|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}|\leq|\boldsymbol{\alpha}|+|\boldsymbol{\beta}|$（三角不等式）。

定义 20.5. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbb{R}^n,\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0},\boldsymbol{\beta}\neq\mathbf{0}$，称

$$\psi=\arccos\frac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|}\quad(0\leq\psi\leq\pi)$$

为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的 ** 夹角 **。

当 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0$ 时，称向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$** 正交 **，记为 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$。显然，若 $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中任何向量都正交。

20.2 规范正交基

称两两正交的非零向量构成的向量组为 ** 正交向量组 **。

由单位向量构成的正交向量组称为 ** 规范正交向量组 **。

定义 20.6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是向量空间 V 的一个基。如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 两两正交，则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 V 的一个 ** 正交基 **。如果每个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 又都是单位向量，则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 V 的一个 ** 规范正交基 **。

显然，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n\in\mathbb{R}^n$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的规范正交基的充要条件是

$$(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j)=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j\end{cases}\quad(i,j=1,2,\ldots,n).$$

20.2.1 Schmidt 正交化方法

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 n 维向量构成的线性无关向量组。

1. 求与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 等价的正交向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_m$；
2. 求与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价的规范正交向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\ldots,\boldsymbol{\gamma}_m$。

称 (1) 为 ** 正交化过程 **，称 (2) 为 ** 规范化过程 **（也称单位化过程）。

为将向量组规范化，只需令

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{|\boldsymbol{\beta}_1|},\quad\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{|\boldsymbol{\beta}_2|},\quad\ldots,\quad\boldsymbol{\gamma}_m=\frac{\boldsymbol{\beta}_m}{|\boldsymbol{\beta}_m|}$$

即可。

可以按如下的 Schmidt 正交化方法将向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 正交化：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\beta}_1 &= \boldsymbol{\alpha}_1, \\
\boldsymbol{\beta}_2 &= \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1, \\
\boldsymbol{\beta}_3 &= \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2, \\
&\vdots \\
\boldsymbol{\beta}_m &= \boldsymbol{\alpha}_m - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2 - \cdots - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_{m-1})}{(\boldsymbol{\beta}_{m-1}, \boldsymbol{\beta}_{m-1})}\boldsymbol{\beta}_{m-1}.
\end{aligned}$$

则称 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_m$ 是与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 等价的正交向量组。

Schmidt 正交化方法的优点是，不仅 $\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \ldots, \boldsymbol{\gamma}_m$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 等价，而且对任意 i, $1 \le i \le m$，$\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \ldots, \boldsymbol{\gamma}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_i$ 都等价，从而

$$L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_i) = L(\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \ldots, \boldsymbol{\gamma}_i), \quad i = 1, 2, \ldots, m.$$

20.3 正交矩阵

容易看出，$n \times n$ 实矩阵 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基的充要条件是 A 可逆。

定义 20.7. 如果 n 阶实方阵 A 满足

$$A'A = E,$$

则称 A 为 ** 正交矩阵 **。

n 阶正交矩阵 A 具有以下性质：

1. A 是可逆矩阵，且 $A^{-1} = A'$；
2. A' 也是可逆矩阵（从而 A^{-1} 也是正交矩阵）；
3. 对任意 n 维列向量 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$，$A\boldsymbol{X}$ 保持向量 $\boldsymbol{X}$ 的长度，即 $|A\boldsymbol{X}| = |\boldsymbol{X}|$；
4. 对任意 n 维列向量 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$，$A\boldsymbol{X}$ 和 $A\boldsymbol{Y}$ 保持 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$ 的内积，即 $(A\boldsymbol{X}, A\boldsymbol{Y}) = (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$；
5. $|A| = 1$ 或者 $|A| = -1$。

定理 20.8. 设有 $n \times n$ 矩阵 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n)$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 一个规范正交基的充要条件是 A 是正交矩阵。

注意：

1. 由正交矩阵的性质 (2)，正交矩阵 A 的行向量组也是 $\mathbb{R}^n$ 的规范正交基。
2. 定理中的“规范”两字是不能去掉的。

21 线性方程组有解的充要条件

21.1 基本概念

设有线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \tag{1}$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则式（1）可写成矩阵形式

$$AX = \beta \tag{2}$$

记

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \ \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \ \ldots, \ \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix},$$

则式（2）可写成向量形式

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \tag{3}$$

称 A 为方程组（1）的系数矩阵。

记增广矩阵

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

称 B 为方程组（1）的增广矩阵。

若 $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$ 为方程组的解，则称

$$X = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

为方程组（1）的解（向量），显然，这个向量 X 就是方程组（2）的解。

若方程组有解，则称这个方程组是相容的，否则称这个方程组不相容。

若式（1）中 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 不全为 0，则称式（1）为非齐次线性方程组；若式（1）中 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 全部为 0，则称式（1）为齐次线性方程组。

由于 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 是齐次线性方程组的零解，所以，齐次线性方程组总是相容的。

21.2 非齐次线性方程组有解的充要条件

由（3）式可知，方程组（1）的解就是向量 β 用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性表示的线性系数。下边三种提法等价。

1. 方程组（1）有解；
2. 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性表示；
3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \beta$ 等价。

定理 5.1 非齐次线性方程组（1）有解的充要条件是它的系数矩阵的秩等于其增广矩阵的秩，即

$$R(A) = R(B)$$

22 线性方程组解的结构

22.1 齐次线性方程组解的结构

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases} \tag{4}$$

写成矩阵形式为

$$AX = 0 \tag{5}$$

写成向量形式为

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0. \tag{6}$$

记 $N(A)$ 为齐次线性方程组（5）的全体解向量所构成的（解）集合。

定理 5.2 齐次线性方程组（5）的解集合 $N(A)$ 是向量空间，并且 $N(A)$ 的维数是 $n - R(A)$。

推论 5.1 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)'$，则

1. $AX=0$ 有唯一解 (只有零解) $\Longleftrightarrow$ $R(A)$ 等于未知数的个数 n $\Longleftrightarrow$ A 为列满秩矩阵；
2. $AX=0$ 有无穷多解（有非零解） $\Longleftrightarrow$ $R(A)$ 小于未知数的个数 n；
3. 当 $r=R(A)<n$ 时，设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是 $N(A)$ 的基，则 $AX=0$ 的解空间可表示成

$$N(A)=\{X\mid X=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r};\ k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}\in F\}.$$

称 $N(A)$ 的基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为方程组（4）的基础解系。方程组（4）的通解可以表示成

$$X=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数。

当 $R(A)=n$ 时，方程组（4）只有零解，$N(A)=\{0\}$。此时，方程组（4）没有基础解系。

当 $R(A)<n$ 时，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为 $AX=0$ 的基础解系的充要条件是：$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为 $AX=0$ 的 $n-R(A)$ 个线性无关的解向量。

推论 5.2 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0,\end{cases}\tag{4}$$

有非零解的充要条件是它的系数行列式 $|A|=0$。

22.2 非齐次线性方程组解的结构

设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m,\end{cases}\tag{5}$$

称齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0,\end{cases}\tag{6}$$

为非齐次线性方程组（5）的导出组，或称方程组（6）为与方程组（5）对应的齐次线性方程组。将式（5）和式（6）分别写成矩阵形式 $AX=\beta$ 和 $AX=0$。

定理 5.3 方程组（5）和方程组（6）的解向量，满足：

1. 若 η_1, η_2 都是（5）的解，则 $\eta_1 - \eta_2$ 是（6）的解；
2. 若 η 是（5）的解，ξ 是（6）的解，则 $X = \eta + \xi$ 还是（5）的解。

推论 5.3 设 A 是方程组（5）的系数矩阵，B 是（5）的增广矩阵，n 是（5）的未知数个数，则

1. 方程组（5）有唯一解 $\iff R(A) = R(B) = n$；
2. 方程组 (5) 有无穷多解 $\iff R(A) = R(B) < n$。
3. 当 $r = R(A) = R(B) < n$（n 为未知数个数）时，设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是方程组（6）的一个基础解系，η^* 是方程组（5）的一个特解，则（5）的通解可表示成

$$X = \eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}, \tag{7}$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数。

23 利用矩阵的初等变换解线性方程组

考察方程组 $AX = 0$。设 A 经初等行变换化为 A_1，则 $AX = 0$ 与 $A_1X = 0$ 同解。事实上，因 A 经初等行变换化为 A_1，所以存在可逆矩阵 P 使 $PA = A_1$。设 ξ 是 $AX = 0$ 的解，则 $A_1\xi = PA\xi = P0 = 0$；设 ξ 是 $A_1X = 0$ 的解，则 $A\xi = P^{-1}A_1\xi = P^{-1}0 = 0$。因此，我们经常用初等行变换将 A 化成 A_1，使方程组 $A_1X = 0$ 容易求解，然后去解方程组 $A_1X = 0$。

类似地，对非齐次线性方程组 $AX = \beta$，我们经常将增广矩阵 $B = (A\vdots\beta)$ 用初等行变换化为 $\tilde{B} = (\tilde{A}\vdots\tilde{\beta})$，使 $\tilde{A}X = \tilde{\beta}$ 容易求解，然后去解方程组 $\tilde{A}X = \tilde{\beta}$。

24 特征值与特征向量

24.1 特征值与特征向量的概念

定义 6.1 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵，如果有数 $\lambda \in F$ 及 F 上的 n 维列向量 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)' \neq \mathbf{0}$，使得

$$AX = \lambda X \tag{1}$$

成立，那么称 λ 为 A 的一个特征值，非零向量 X 为 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量。

如无特别声明，我们在复数域内讨论特征值、特征向量问题。

因为对任意 n 维非零列向量 X 都有 $E_nX = 1 \cdot X$，所以 1 是 E_n 的特征值，任意 n 维非零列向量 X 都是 E_n 的属于特征值 1 的特征向量。

式（1）可以写成

$$(\lambda E_n - A)X = \mathbf{0}. \tag{2}$$

这是一个含有 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组，它有非零解的充要条件是

$$|\lambda E_n - A| = 0, \tag{3}$$

即

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0. \tag{4}$$

这是以 λ 为未知数的一元 n 次方程，称为方阵 A 的特征方程。其左端 $|\lambda E_n - A|$ 是关于 λ 的 n 次多项式，称之为方阵 A 的特征多项式。

显然，A 的特征值就是特征方程（3）的解（根），A 的属于特征值 λ_i 的特征向量就是齐次线性方程组

$$(\lambda_i E_n - A)X = \mathbf{0} \tag{5}$$

的非零解向量，称（5）的解空间 $N(\lambda_i E_n - A)$ 为 A 的关于特征值 λ_i 的特征子空间。在特征子空间 $N(\lambda_i E_n - A)$ 内，除零向量外，其余向量全是 A 的关于 λ_i 的特征向量。

24.2 特征值与特征向量的性质

特征方程（4）在复数范围内恒有解，解的个数等于特征方程的次数（重根按重数计算），因此，n 阶方阵 A 在复数域内有 n 个特征值。

n 阶方阵 A 的特征值满足：

1. 矩阵 A 的 n 个特征值之和等于 A 的 n 个对角线元素之和（A 的迹 $\mathrm{tr}(A)$），即

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \mathrm{tr}(A).$$

2. 矩阵 A 的 n 个特征值的乘积等于 A 的行列式的值，即

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|.$$

定理 6.1 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是 n 阶方阵 A 的互不相同的特征值。如果 $T_{i1}, T_{i2}, \cdots, T_{ir_i}$ 是特征值 λ_i 对应的 r_i 个线性无关的特征向量，则

$$T_{11}, T_{12}, \cdots, T_{1r_1}, T_{21}, T_{22}, \cdots, T_{2r_2}, \cdots, T_{m1}, T_{m2}, \cdots, T_{mr_m}$$

线性无关。

24.3 实对称矩阵的特征值与特征向量

实对称矩阵有下面两个重要的性质：

1. 实对称矩阵的特征值都是实数；
2. 实对称矩阵的对应于不同特征值的实特征向量必正交。

25 相似矩阵

25.1 相似矩阵的概念

定义 6.2 设 A，B 都是 n 阶方阵，若存在可逆矩阵 T，使

$$B = T^{-1}AT,$$

则称 A 与 B 相似，称从 A 到 B 的这种变换为相似变换，称这个矩阵 T 为相似变换矩阵。

矩阵的相似满足：

1. 自反性：任一 n 阶方阵都与自身相似；
2. 对称性：若矩阵 A 与 B 相似，则 B 与 A 也相似；
3. 传递性：若矩阵 A 与 B 相似，且矩阵 B 与 C 相似，则矩阵 A 与 C 相似。

若 A 与一个对角矩阵 D 相似，则称 A 可以相似对角化。

定理 6.2 若 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同。

由定理 6.2 容易得到：

1. 若 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征值相同。反之未必成立，即两个矩阵特征值相同，它们不一定相似；
2. 若 A 与 B 相似，则 $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B)$，且 $|A| = |B|$。

推论 6.1 若 n 阶方阵 A 与对角矩阵

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

相似，则 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。

25.2 方阵相似对角化的条件及方法

定理 6.3 n 阶方阵 A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量，并且 $T^{-1}AT = D$ 为对角矩阵的充要条件是，T 的 n 个列向量是 A 的 n 个线性无关的特征向量，且这 n 个特征向量对应的特征值依次为对角矩阵 D 的主对角线上的元素。

推论 6.2 如果 n 阶方阵 A 的 n 个特征值互不相等，则 A 与对角矩阵相似。

25.3 几何重数与代数重数

定义 6.3 设 λ_0 是 n 阶方阵 A 的一个特征值，若 λ_0 是 A 的特征方程的 m 重根，则称 m 是特征值 λ_0 的代数重数。称 λ_0 对应的特征子空间（即 $(\lambda_0 E - A)X = \mathbf{0}$ 的解空间）的维数为 λ_0 的几何重数。

定理 6.4 矩阵的特征值的几何重数小于等于它的代数重数。

实对称矩阵的特征值的几何重数与代数重数相等。

定理 6.5 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 A 的互不相同的特征值的几何重数之和为 n。

定理 6.6 复矩阵 A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的每一特征值的几何重数都等于它的代数重数。

25.4 实对称矩阵的正交相似对角化

定理 6.7 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则存在 n 阶正交矩阵 P，使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。

26 线性空间的概念

26.1 线性空间的定义

定义 7.1 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域，如果对任意两个元素 $\alpha, \beta \in V$，总有唯一的一个元素 $\gamma \in V$ 与之对应，称 γ 为 α 与 β 的和，记作 $\gamma = \alpha + \beta$；又对于任一数 $k \in F$ 及任一元素 $\alpha \in V$，有唯一的一个 $\delta \in V$ 与之对应，称为 k 与 α 的积，记作 $\delta = k\alpha$；并且这两种运算满足以下八条规律（设 $\alpha, \beta, \gamma \in V$; $k, l \in F$）：

1. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$；
2. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$；
3. 在 V 中存在元素 $\mathbf{0}$，使得对任意 $\alpha \in V$，都有 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$，称这个元素 $\mathbf{0}$ 为 V 的零元素；
4. 对任意 $\alpha \in V$，存在负元素，使得 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$；
5. $1\alpha = \alpha$；
6. $k(l\alpha) = (kl)\alpha$；
7. $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$；
8. $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$。

那么，就称 V 为数域 F 上的线性空间。

称满足上述八条规律的加法与数乘为线性运算。

设 V 是数域 F 上的线性空间，还有性质：

1. V 中的零元素是唯一的，记为 $\mathbf{0}$；

2. V 中每个元素的负元素是唯一的，记 α 的负元素为 $-\alpha$；
3. $0\alpha=\mathbf{0},\ (-1)\alpha=-\alpha,\ k\mathbf{0}=\mathbf{0}$；
4. $k\alpha=\mathbf{0}\Rightarrow k=0$ 或 $\alpha=\mathbf{0}$。

26.2 子空间

定义 7.2 设 V 是数域 F 上的线性空间，L 是 V 的一个非空子集，如果 L 对于 V 上所定义的加法和数乘也构成 F 上的线性空间，则称 L 是 V 的一个线性子空间，简称 L 是 V 的一个子空间。

定理 7.1 F 上的线性空间 V 的非空子集 L 构成 V 的子空间的充要条件是：L 对于 V 中的线性运算封闭，即

1. 对任意 $\alpha,\beta\in L$，都有 $\alpha+\beta\in L$；
2. 对任意 $\alpha\in L$，对任意 $k\in F$，都有 $k\alpha\in L$。

设 V 是数域 F 上的线性空间，$\alpha,\beta\in V$，集合

$$L=\{\gamma\mid\gamma=k\alpha+l\beta,\ k,l\in F\}$$

是 V 的一个子空间。这是由于，若 $\gamma_1=k_1\alpha+l_1\beta,\ \gamma_2=k_2\alpha+l_2\beta,\ k_1,l_1,k_2,l_2\in F$，则有

$$\gamma_1+\gamma_2=(k_1+k_2)\alpha+(l_1+l_2)\beta\in L,$$

$$k\gamma_1=kk_1\alpha+kl_1\beta\in L,\quad k\in F.$$

称这个线性空间为由向量 α,β 所生成的（V 的）子空间。

一般地，由 V 中向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 所生成的线性子空间为

$$L=\{\gamma\mid\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m,\ k_1,k_2,\cdots,k_m\in F\}.$$

27 线性空间的基底、维数与坐标

定义 7.3 在线性空间 V 中，如果存在 n 个向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，满足

1. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关；
2. V 中任意向量 α，都使 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\alpha$ 线性相关，

那么就称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为线性空间 V 的一个基底（简称基），称 V 的基所含向量的个数 n 为线性空间 V 的维数。

维数为 n 的线性空间称为 n 维线性空间，记为 V_n。只含一个零向量的线性空间，称为零维线性空间。n 维与零维线性空间统称为有限维线性空间。

定义 7.4 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 F 上线性空间 V_n 的一个基，对于任意一个向量 $\alpha\in V$，总有且仅有一组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in F$，使

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n,$$

称 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 α 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的坐标，记为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$。

28 线性变换

28.1 线性变换的定义及性质

定义 7.5 设 V_n, U_m 分别是数域 F 上的 n 维和 m 维的线性空间。如果按照一定规则 $\mathcal{A}$，对于 V_n 中任一元素 α，总有 U_m 中一个确定的元素 β 和它对应，那么，这个对应的规则 $\mathcal{A}$ 称为由 V_n 到 U_m 的映射。

设映射 $\mathcal{A}$ 将 V_n 中元素 α 映成 U_m 中元素 β，则记为 $\mathcal{A}(\alpha) = \beta$ 或 $\mathcal{A}\alpha = \beta$。

称 β 为 α 的像，像的全体构成的集合称为像集，记作 $\mathcal{A}(V_n)$，即

$$\mathcal{A}(V_n) = \{\beta \mid \beta = \mathcal{A}(\alpha),\ \alpha \in V_n\}.$$

定义 7.6 如果由 V_n 到 U_m 的映射 $\mathcal{A}$ 满足：

1. 对任意 $\alpha_1, \alpha_2 \in V_n$，都有 $\mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathcal{A}(\alpha_1) + \mathcal{A}(\alpha_2)$；
2. 对任意 $\alpha \in V_n$ 及任意 $k \in F$，都有 $\mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$，

则称 $\mathcal{A}$ 是从 V_n 到 U_m 的线性映射。

设 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 都是 V_n 到 U_m 的映射，如果对任意 $\alpha \in V_n$，都有 $\mathcal{A}_1(\alpha) = \mathcal{A}_2(\alpha)$，则称 $\mathcal{A}_1$ 与 $\mathcal{A}_2$ 相等，记为 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$。

线性空间 V_n 到自身的线性映射称为 V_n 的线性变换。

将 V_n 中任意向量都变成 V_n 中零向量的变换是 V_n 的线性变换，称其为零变换，记为 Γ_0，即 $\Gamma_0(\alpha) = \mathbf{0},\ \forall \alpha \in V_n$。

又如将 V_n 中任意向量 α 仍变成 α 的变换也是 V_n 的线性变换，称其为 V_n 上的恒等变换，记为 1_V，即 $1_V(\alpha) = \alpha,\ \forall \alpha \in V_n$。

V_n 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足：

1. $\mathcal{A}(\mathbf{0}) = \mathbf{0},\ \mathcal{A}(-\alpha) = -\mathcal{A}(\alpha)$；
2. 若 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$，则

$$\mathcal{A}(\beta) = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + k_2\mathcal{A}(\alpha_2) + \cdots + k_m\mathcal{A}(\alpha_m);$$

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关，则 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \cdots, \mathcal{A}(\alpha_m)$ 也线性相关；
4. $\mathcal{A}$ 的像集 $\mathcal{A}(V_n)$ 是 V_n 的一个线性子空间，称为 $\mathcal{A}$ 的像空间；
5. 使 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}$ 的 α 的全体

$$\operatorname{Ker}\mathcal{A} = \{\alpha \in V_n \mid \mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}\}$$

也是 V_n 的一个子空间，称为 $\mathcal{A}$ 的核。

28.2 线性变换的矩阵表示

设 $\mathcal{A}$ 是 V_n 中的一个线性变换，$\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n$ 是 V_n 的一个基。由于 $\mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_1), \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_2), \ldots, \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_n)$ 仍在 V_n 中，所以，它们可由 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n$ 唯一地线性表示，设

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_1) = a_{11}\boldsymbol{\epsilon}_1 + a_{21}\boldsymbol{\epsilon}_2 + \cdots + a_{n1}\boldsymbol{\epsilon}_n, \\ \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_2) = a_{12}\boldsymbol{\epsilon}_1 + a_{22}\boldsymbol{\epsilon}_2 + \cdots + a_{n2}\boldsymbol{\epsilon}_n, \\ \vdots \\ \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_n) = a_{1n}\boldsymbol{\epsilon}_1 + a_{2n}\boldsymbol{\epsilon}_2 + \cdots + a_{nn}\boldsymbol{\epsilon}_n. \end{cases} \tag{1}$$

其右边系数矩阵的转置矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

记 $\mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n) = \big(\mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_1), \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_2), \ldots, \mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_n)\big)$，式 (1) 可形式地写成

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n) = (\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n)A. \tag{2}$$

称矩阵 A 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n$ 下的矩阵。

定理 7.2 在线性空间 V_n 中取两个基：

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \quad \text{和} \quad \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n.$$

设由基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 P，V_n 中线性变换 $\mathcal{A}$ 在两个基下的矩阵依次为 A 和 B，则

$$B = P^{-1}AP.$$

定理 7.2 表明，线性空间 V_n 中同一线性变换在两个不同基下的矩阵是相似的，其相似变换矩阵就是相应的过渡矩阵。

定义 7.7 V_n 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的像空间 $\mathcal{A}(V_n)$ 的维数，称为线性变换 $\mathcal{A}$ 的秩。

可以看出，若 A 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵，则 $\mathcal{A}$ 的秩就等于矩阵 A 的秩，若 A 的秩是 r，则 $\mathcal{A}$ 的核 $\operatorname{Ker}\mathcal{A}$ 的维数为 $n - r$。

29 实二次型

29.1 二次型的定义及其矩阵

定义 8.1 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，而系数取自数域 F 的 n 元二次齐次函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \tag{1}$$

称为数域 F 上的 n 元二次型，简称二次型。

当系数 a_{ij} 都是复数时，称 f 为复二次型；当系数 a_{ij} 都是实数时，称 f 为实二次型。

设 $a_{ji} = a_{ij}$ 且 $i < j$，$i, j = 1, 2, \cdots, n$，则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$，于是式 (1) 可写成：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \\ & + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ = & \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j. \end{aligned} \tag{2}$$

为了方便，可把式（1）表示成矩阵形式：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则二次型 (1) 可记为

$$f = X^TAX. \tag{3}$$

由于 $a_{ij} = a_{ji}$，所以 A 是对称矩阵。

称式（3）中对称矩阵 A 为二次型 f 的矩阵，称 A 的秩为二次型 f 的秩。

任给一个二次型 f，f 唯一地确定了一个对称矩阵 A；反之，任给一个对称矩阵 A，A 也可唯一地确定一个二次型。

29.2 合同矩阵

设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$ 是 n 元实二次型。如果把 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$ 看作 $\mathbb{R}^n$ 中向量 α 在基底 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标，取定 $\mathbb{R}^n$ 的另一基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，则 α 关于基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的坐标 $Y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$ 为

$$Y=C^{-1}X,$$

其中 C 为由基 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 到 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵，在坐标变换 $X=CY$ 下，$f(X)$ 化为

$$f(X)=X^TAX=(CY)^TA(CY)=Y^T(C^TAC)Y.$$

记 $B=C^TAC$，显然 B 是实对称矩阵，从而 $B=C^TAC$ 是实二次型 Y^TC^TACY 的矩阵。

关系 $B=C^TAC$ 是矩阵之间的一种重要关系，它反映了同一二次型在不同基下对应的矩阵之间的关系。

定义 8.2 给定两个 n 阶方阵 A 和 B，如果存在可逆矩阵 C，使得

$$B=C^TAC$$

则称 A 与 B 合同。

矩阵合同具有以下三条性质：

1. 自反性：任一 n 阶方阵 A 都与自身合同；
2. 对称性：若 A 与 B 合同，则 B 与 A 合同；
3. 传递性：若 A 与 B 合同，且 B 与 C 合同，则 A 与 C 合同。

定理 6.7 指出，对任一实对称矩阵 A，存在正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=P^TAP=D$ 为对角矩阵，因此，任一实对称矩阵都与对角矩阵合同。

30 化实二次型为标准形

设 C 是 n 阶可逆矩阵。称变量 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)',Y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$ 之间的变换

$$X=CY$$

为可逆线性变换，$\mathbb{R}^n$ 中向量在两组基下的坐标变换就是可逆线性变换。如果 C 为正交矩阵，则称上述变换为正交线性变换。$\mathbb{R}^n$ 中向量在两个规范正交基下的坐标变换就是正交线性变换。

我们的目的是：对给定的实二次型

$$f(X)=X^TAX$$

其中 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$，寻找适当的可逆线性变换

$$X=CY,$$

使得

$$f=X^TAX=(CY)^TA(CY)=Y^T(C^TAC)Y$$
$$=Y^T\begin{pmatrix}k_1&&&\\&k_2&&\\&&\ddots&\\&&&k_n\end{pmatrix}Y=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ny_n^2.$$

用矩阵的语言来说，就是对实对称矩阵 A，寻找可逆矩阵 C，使 C^TAC 为对角矩阵。

称只含平方项的二次型为标准二次型，例如

$$f=x^2+y^2+4z^2,\qquad f=3x_1^2-5x_2^2+7x_3^2+9x_4^2$$

都是标准二次型。

由于 C 是可逆矩阵，所以 $R(A)=R(C^TAC)$。因此，f 的秩等于 f 的标准形中系数不为零的平方项的个数。

很多情况下，我们希望用正交变换化实二次型为标准形。

称形如

$$f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2$$

的实二次型为规范二次型。

30.1 用正交变换化实二次型为标准形

由第六章 6.2 节中定理 6.7 知，对实对称矩阵 A，存在正交矩阵 P，使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix},\quad 即\quad P^TAP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}.$$

把这个结论应用于实二次型，则有如下定理。

定理 8.1 对任意 n 元实二次型

$$f=X^TAX$$

存在正交线性变换

$$X=PY$$

将二次型 f 化为标准形

$$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。

30.2 拉格朗日配方法化二次型为标准形

正交变换可视为由规范正交基到规范正交基的变换。如果不限于正交变换，可以用可逆线性变换把二次型 f 化为标准形。注意，由此得到的标准形不是唯一的。下面介绍拉格朗日配方法化二次型为标准形。这是一种用可逆线性变换化二次型为标准形的方法。

一般地，用配方法化二次型为标准形时，如果二次型不含平方项，可先用一个可逆变换把 f 化为含有平方项的二次型；对于含有 x_i^2 的二次型，可先集中将含有 x_i 的所有项进行配方，对剩下的 $n-1$ 元实二次型，仍按上述方法配方，如此反复做下去，就可得到标准形，最后写出可逆线性变换的表达式（或矩阵）。做多次变换的情况，需要综合各次变换，得到总的线性变换的表达式（或矩阵）。

30.3 初等变换法化二次型为标准形

所谓合同变换就是用可逆矩阵 C 及其转置在两边乘 A，即 C^TAC。将一般的实二次型通过配方法化成标准形的过程，如果用矩阵形式来表达，其实质是将二次型的矩阵通过一连串的合同变换，化成对角矩阵的过程。拉格朗日配方法表明，对任一实对称矩阵 A，一定存在可逆矩阵 C，使 C^TAC 为对角矩阵。将 C 分解为一系列初等矩阵之积：$C=P_1P_2\cdots P_s$，得

$$P_s^T\cdots P_2^TP_1^TAP_1P_2\cdots P_s=\Lambda.$$

此式表明，A 可以通过一系列对于行、列来说“协调一致”的初等变换化为对角矩阵，由此得到化实对称矩阵为与之合同的对角矩阵 Λ 的方法如下：将单位矩阵放在待变换的矩阵下面，构成 $2n\times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}$。对 $\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}$ 每作一次列变换，同时对前 n 行的 A 作一次相应的行变换，即

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}C^TAC\\C\end{pmatrix}.$$

当 C^TAC 是对角矩阵时，E 就化成了 C，C 即是所求的合同变换矩阵。

31 正定实二次型

31.1 实二次型的惯性定律

容易看出，给定二次型 f，它的标准形不是唯一的，即用不同的可逆线性变换把同一个实二次型 f 化为标准形时，这些标准形中的系数一般是不同的，但在实可逆线性变换下，同一个实二次型的标准形中的正系数、负系数及零系数的个数不因实可逆线性变换的不同而改变，这就是实二次型的惯性定律。

定理 8.2 设 n 元实二次型 $f=X^TAX$ 经实可逆线性变换 $X=C_1Y,\ X=C_2Z$ 分别化成标准形

$$f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ny_n^2$$

及

$$f = l_1 z_1^2 + l_2 z_2^2 + \cdots + l_n z_n^2,$$

则 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中正数的个数与 $l_1, l_2, \cdots, l_n$ 中正数的个数相等，$k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中负数的个数与 $l_1, l_2, \cdots, l_n$ 中负数的个数也相等（当然，$k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中零的个数与 $l_1, l_2, \cdots, l_n$ 中零的个数相等），分别称之为 f 的正惯性指数与负惯性指数。

这相当于说：在秩为 r 的实二次型 f 的标准形中，正平方项的项数 p（称为 f 的正惯性指数）是唯一确定的，而负平方项的项数恰为 $r-p$（负惯性指数）也是唯一确定的。

由定理 8.2 可知，任一实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 都可经一适当的可逆线性变换化成规范形

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2,$$

其中 p, q 分别为 f 的正、负惯性指数。实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的规范形是唯一的。

31.2 正定二次型

定义 8.3 设有 n 元实二次型 $f = X^T AX$，如果对 $\mathbb{R}^n$ 中任何列向量 $X \neq \mathbf{0}$，都有 $X^T AX > 0$，则称 f 为正定二次型。称正定二次型的矩阵为正定矩阵。

显然，正定矩阵一定是实对称矩阵，反之未必。

定理 8.3 n 元实二次型 $f = X^T AX$ 为正定二次型的充要条件是：f 的标准形中的 n 个系数全为正数，即 f 的正惯性指数是 n。

推论 8.1 实二次型 $f = X^T AX$ 为正定二次型的充要条件是：f 的矩阵 A 的特征值全大于零。

推论 8.2 实二次型 $f = X^T AX$ 为正定二次型的充要条件是：存在实可逆矩阵 Q，使

$$A = Q^T Q.$$

设 A 是 n 阶方阵，顺序选取 A 的前 k（$1 \leq k \leq n$）行，前 k 列构成的矩阵称为 A 的 k 阶顺序主子阵，其行列式称为 A 的 k 阶顺序主子式。

定理 8.4 实对称矩阵 A 为正定矩阵的充要条件是：A 的各阶顺序主子式都大于零，即

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \cdots \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0.$$

定义 8.4 设有 n 元实二次型 $f = X^T AX$。若对 $\mathbb{R}^n$ 中任意非零列向量 X，都有 $X^T AX < 0$，则称此二次型是负定二次型，而 f 的矩阵 A 称为负定矩阵。

显然，实二次型 $f = X^T AX$ 是负定二次型的充要条件是 $-f = X^T(-A)X$ 为正定二次型。因此，由定理 8.4 可得如下推论。

推论 8.3 n 元实二次型 $f = X^TAX$ 为负定二次型的充要条件是：A 的奇数阶顺序主子式小于零，而偶数阶顺序主子式大于零。

32 空间中的曲面与曲线

给定空间坐标系中一个曲面 S，由于 S 上的点要满足一定的几何条件，这个条件一般可以写成点的坐标所满足的一个方程 $F(x,y,z)=0$。曲面 S 上点的坐标一定满足这个方程，坐标满足这个方程的点也一定在曲面 S 上。称这个方程 $F(x,y,z)=0$ 为曲面 S 的方程。也称 S 为方程 $F(x,y,z)=0$ 的图形。

主要讨论两个问题：

1. 已知一曲面，建立曲面的方程；
2. 已知坐标 (x,y,z) 满足的一个方程，研究这方程所表示的曲面。

32.1 球面

空间中任一点 $M(x,y,z)$ 在球面上当且仅当 $|M_0M|=r$，即

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}=r$$

故该球面方程为

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2 \tag{1}$$

将方程（1）展开，得

$$x^2+y^2+z^2-2x_0x-2y_0y-2z_0z+x_0^2+y_0^2+z_0^2-r^2=0$$

这个方程的特点是：

1. 它是三元二次方程；
2. 二次项 x^2,y^2,z^2 的系数相同；
3. 没有 xy，yz，xz 这类二次项。

事实上，具有这三个条件的方程，一般来说，图形也是球面，可以用配完全平方的方法，总可以将这样的方程化为

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=k$$

当 $k>0$ 时，它就是球心在 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，半径为 $\sqrt{k}$ 的球面方程；当 $k=0$ 时，球面收缩为一点（点球面）；当 $k<0$ 时，无图形（虚球面）。

32.2 柱面

平行于定直线并沿定曲线 C 移动的直线 L 形成的轨迹叫做柱面，定曲线 C 叫做柱面的准线，动直线 L 叫做柱面的母线。

一般地，含有两个变量的方程在平面上表示一条曲线，而在空间中表示一个柱面，它以平面上的这条曲线为准线，其母线平行于方程中不出现的那个变量对应的坐标轴。

给定一个柱面，总可以适当选取坐标系，使其母线平行于某坐标轴。当柱面的母线平行于 z 轴，且准线是 xOy 面上的曲线

$$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$$

时，柱面的方程就是

$$f(x,y)=0.$$

在空间直角坐标系下，方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad x^2=2py\ (p>0)$$

分别表示母线平行于 z 轴的椭圆柱面、双曲柱面和抛物柱面。

32.3 旋转曲面

由一条平面曲线 C 绕该平面上的一条定直线 L 旋转一周所成的曲面叫做旋转曲面，曲线 C 称为母线，直线 L 称为旋转轴。

为方便，我们常把曲线所在的平面取作坐标面，把旋转轴取作坐标轴。

在 yOz 面上，给定曲线

$$C:\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0. \end{cases}$$

将其绕 z 轴旋转一周，求此旋转曲面的方程。

设 $M(x,y,z)$ 是曲面上任一点，且 M 点位于曲线 C 上点 $M_1(0,y_1,z_1)$ 所转过的圆周上，则

$$z_1=z.$$

又 M,M_1 到 z 轴的距离相等，所以

$$\sqrt{x^2+y^2}=|y_1|,$$

即

$$y_1=\pm\sqrt{x^2+y^2}.$$

因 $M_1(0,y_1,z_1)$ 在曲线 C 上，故

$$f(y_1,z_1)=0.$$

从而

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0,$$

这就是所求的旋转曲面方程。

同理，曲线 C 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程为

$$f(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}) = 0.$$

总之，位于坐标面上的曲线 C，绕其上的一个坐标轴转动，所成的旋转面方程可以这样得到：曲线方程中与旋转轴相同的变量不动，而用另两个变量的平方和的平方根（加正、负号）替代曲线方程中另一变量即可。

32.4 空间曲线

空间曲线可以视为两个通过它的曲面的交线。若空间曲线 C 是两个曲面

$$S_1 : F(x,y,z) = 0, \qquad S_2 : G(x,y,z) = 0$$

的交线，则曲线 C 的方程为

$$\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0, \end{cases}$$

称为空间曲线 C 的一般方程。

有时，空间曲线 C 的方程也可以用参数表示成

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

设 C 是一条空间曲线，π 是一个平面，以 C 为准线，做母线垂直于 π 的柱面，该柱面与平面 π 的交线叫做 C 在平面 π 上的投影曲线，简称投影。

设曲线 C 的方程是

$$\begin{cases} F_1(x,y,z) = 0, \\ F_2(x,y,z) = 0. \end{cases}$$

从这个方程组中消去 z 可以得到以 C 为准线，母线垂直于 xOy 面的柱面方程 $F(x,y) = 0$，故曲线

$$\begin{cases} F(x,y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$$

是曲线 C 在 xOy 面上的投影。

同样，从 C 的方程中消去 x 或 y，可以得到曲线 C 在 yOz 或 zOx 平面上投影的曲线。

33 二次曲面

现在我们研究三维几何空间中三元二次方程代表的曲面——二次曲面。一般的三元二次方程都可写成

$$X^TAX + v^TX + a_{44} = 0,$$

其中

$$A = (a_{ij})_{3\times 3},\ a_{ij} = a_{ji},\ i,j = 1,2,3, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{pmatrix}.$$

依定理 8.1，存在正交变换 $X = PY$，使二次型 X^TAX 化为标准二次型 $\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+\lambda_3z'^2$。这意味着存在三维几何空间中适当的直角坐标系，使原来的三元二次方程化成

$$\lambda_1x'^2 + \lambda_2y'^2 + \lambda_3z'^2 + a'_{14}x' + a'_{24}y' + a'_{34}z' + a'_{44} = 0.$$

对系数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 以及 $a'_{14}, a'_{24}, a'_{34}, a'_{44}$ 的各种可能情况分别进行讨论，将得到三元二次方程所代表的各种不同类型的二次曲面。

33.1 椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$$

确定的曲面，称为椭球面，数 a, b, c 称为椭球面的三个半轴。

当 $a = b = c$ 时，方程确定一个球面。当 a, b, c 中有两个相等时，方程确定一个旋转椭球面。

椭球面有如下特点：

1. 图形关于三个坐标面、三个坐标轴及原点都对称，且被限制在如下以原点为中心的长方体内：

$$|x| \le a, \quad |y| \le b, \quad |z| \le c.$$

2. 图形被平面 $z = h$ ($|h| < c$) 截割，截线为

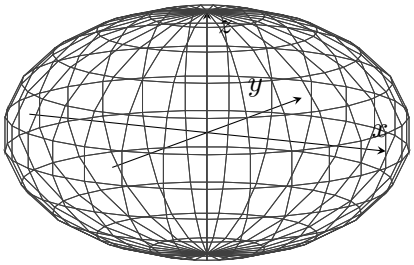
$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

即

$$\left(\frac{x}{a\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}}}\right)^2 + \left(\frac{y}{b\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}}}\right)^2 = 1,$$

这是 $z = h$ 平面上的椭圆，随 $|h|$ 的增大，其长、短半轴 $a\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}}$，$b\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}}$ 减小。当 $|h|$ 由零变到 c 时，椭圆由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 缩成点 $(0,0,c)$ 或 $(0,0,-c)$。

图形被平面 $y = h$ ($|h| < b$) 或 $x = h$ ($|h| < a$) 截割也有类似的结果。



椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 及其用平面 $z=h$ 截割所得的椭圆（代码绘制，对应原图 8.9）

33.2 单叶双曲面

方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \quad (a>0,b>0,c>0)$$

的图形称为单叶双曲面。该方程的特点是，平方项有一个取负号，两个取正号。类似地，方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \quad \text{或} \quad -\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

的图形也是单叶双曲面。

用平面 $z=h$ 截该图形，得截线为椭圆

$$\begin{cases}\left(\dfrac{x}{a\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}}}\right)^2+\left(\dfrac{y}{b\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}}}\right)^2=1,\\ z=h.\end{cases}$$

随着 $|h|$ 的增大，其长、短半轴也增大。

用平面 $y=k$ 截该图形得截线为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1-\dfrac{k^2}{b^2},\\ y=k.\end{cases}$$

当 $|k|<b$ 时，它是实轴与 x 轴平行的双曲线；当 $|k|>b$ 时，它是实轴与 z 轴平行的双曲线；当 $|k|=b$ 时，截线为

$$\begin{cases}\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{c}\right)\left(\dfrac{x}{a}-\dfrac{z}{c}\right)=0,\\ y=\pm b.\end{cases}$$

它是两条相交直线。

33.3 双叶双曲面

方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \quad (a>0,b>0,c>0) \tag{1}$$

的图形称为双叶双曲面。该方程的特点是，平方项的系数一个取正号，二个取负号。类似地，方程

$$-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \quad 或 \quad -\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

的图形也是双叶双曲面。

用平面 $z=h$ 或 $y=h$ 截曲面 (1)，得双曲线

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1+\dfrac{h^2}{c^2},\\ z=h\end{cases} \quad 或 \quad \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1+\dfrac{h^2}{b^2},\\ y=h\end{cases}$$

用平面 $x=h$ ($|h|\geq a$) 截曲面 (1)，得椭圆

$$\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=-1+\dfrac{h^2}{a^2},\\ x=h\end{cases}$$

33.4 椭圆抛物面

方程

$$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z \quad (p,q\text{ 同号}) \tag{1}$$

的图形称为椭圆抛物面。

用 $z=h$ (h 与 p,q 同号) 截该曲面，得椭圆

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2ph}+\dfrac{y^2}{2qh}=1,\\ z=h.\end{cases}$$

用平面 $x=h$ 或 $y=h$ 截该曲面，得抛物线

$$\begin{cases}y^2=2q\left(z-\dfrac{h^2}{2p}\right),\\ x=h\end{cases} \quad 或 \quad \begin{cases}x^2=2p\left(z-\dfrac{h^2}{2q}\right),\\ y=h.\end{cases}$$

33.5 双曲抛物面

方程

$$\frac{x^2}{2p}-\frac{y^2}{2q}=z \quad (p,q\text{ 同号}) \tag{1}$$

的图形称为双曲抛物面（或马鞍面）。方程的特点是有两个异号的平方项，另一个变量是一次项，无常数项。

用平面 $z=h$ ($h\neq 0$) 截该曲面得双曲线

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2ph}-\dfrac{y^2}{2qh}=1,\\ z=h.\end{cases}$$

当 h 与 p,q 同号时，双曲线实轴与 x 轴平行；当 h 与 p,q 异号时，实轴与 y 轴平行。$h=0$ 时，该曲面与 xOy 平面的交线是两条相交的直线

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2p}-\dfrac{y^2}{2q}=0,\\ z=0.\end{cases}$$

用 $x=h$ 或 $y=h$ 平面截该曲面均得抛物线。

33.6 二次锥面

方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0\quad(a>0,b>0,c>0)\tag{1}$$

的图形称为二次锥面。该方程是二次齐次方程，平方项的系数两个取正号，一个取负号（也可写成两个系数取负号，一个系数取正号的形式）。

用平面 $z=h\,(h\neq 0)$ 截该曲面得椭圆

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\left(\dfrac{h}{c}\right)^2,\\ z=h,\end{cases}$$

随 $|h|$ 的增大，其长、短半轴也不断加大。该锥面与 xOy 平面（即 $z=0$ 平面）仅交于一点 $O(0,0,0)$。

当 $a=b$ 时，锥面 (1) 就是圆锥面。

如果 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 满足方程 (1)，则 $M(tx_0,ty_0,tz_0)$ 也满足方程 (1)，即若点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在锥面 (1) 上，则过点 $O(0,0,0)$ 和 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的直线 L 上的任一点均在锥面 (1) 上。

33.7 二次曲面的一般方程

九种二次曲面

1. 椭圆柱面
2. 双曲柱面
3. 抛物柱面
4. 椭球面
5. 单叶双曲面
6. 双叶双曲面
7. 椭圆抛物面
8. 双曲抛物面
9. 二次锥面

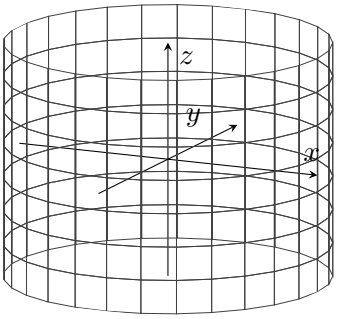


图 8.1 柱面（母线平行于 z 轴，准线为 xOy 面上的曲线）

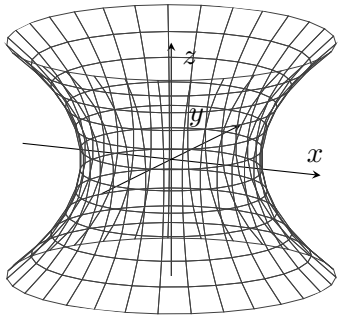


图 8.2 旋转曲面（yOz 面上曲线 C 绕 z 轴旋转，$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$）

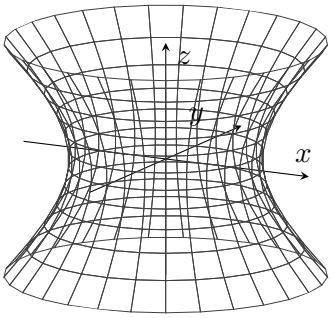


图 8.10 单叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$

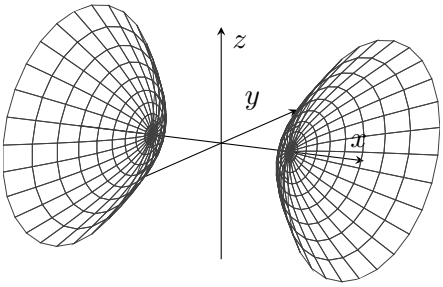


图 8.11 双叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$

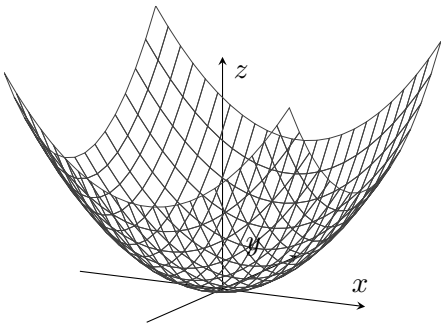


图 8.12 椭圆抛物面 $\dfrac{x^2}{2p}+\dfrac{y^2}{2q}=z$

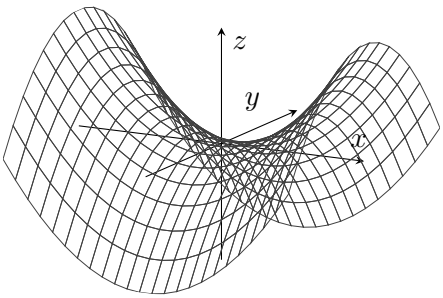


图 8.13 双曲抛物面（马鞍面）$\dfrac{x^2}{2p}-\dfrac{y^2}{2q}=z$

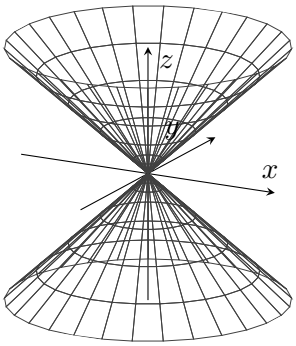


图 8.14 二次锥面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=0$：$z=h$ 截得椭圆，$z=0$ 时仅交于原点 O

本章二次曲面图

以下图形全部由 pgfplots 参数曲面代码绘制，不再依赖 markdown/ 下的 PNG 截图。

34 拓展

本部分为补充篇：伴随矩阵的秩、降阶公式，以及两处待补的残稿。

34.1 伴随矩阵的秩与原矩阵的秩的关系

设 A 为 n 阶方阵，A^* 为其伴随矩阵，则

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n,\\ 1, & r(A)=n-1,\\ 0, & r(A)\le n-2. \end{cases}$$

（以下直觉解释原图没有，*2026-10-20* 按标准结论补：$r(A)=n$ 时 A 可逆、$A^*=|A|A^{-1}$ 也可逆；$r(A)=n-1$ 时由 $AA^*=|A|E=O$ 得 $r(A)+r(A^*)\le n$，又存在 $n-1$ 阶非零子式使 $r(A^*)\ge 1$；$r(A)\le n-2$ 时所有 $n-1$ 阶子式为零，$A^*=O$。）

34.2 降阶公式

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，$m>n$，λ 为任意数，则

$$|\lambda E_m-AB|=\lambda^{m-n}\,|\lambda E_n-BA|.$$

34.3 待补

原稿中「生成的向量空间」只有半句定义，「相似的本质」只有标题，均未写出内容，按原样保留待补。